

Mätteknik

Laboration

- Störningar -

Institutionen för elektrisk mätteknik
LTH

Störningar

Läsanvisningar

Modern elektronisk mätteknik: s. 182-187, 337-343.
Lektions- och labhandledning

Du skall känna till och kunna kortfattat beskriva:

- EMC-begreppet
- De tre element som är nödvändiga för ett störningsproblem skall uppstå
- Olika kopplingsvägar för en störsignal från storkällan till mottagaren
- Sätt att reducera störningar i mottagaren vid de olika kopplingsvägarna
- Common-mode begreppet
- SMRR och CMRR
- Avkoppling av kretsar
- Jordning av kretsar
- Kapacitiv spänningsdelning
- Induktionslagen
- Inverkan av kabel och prob vid mätningar med oscilloskop
-

För godkänd laboration krävs:

- Godkänt på de skriftliga kontrollfrågorna.
- Godkänd laboration
- Godkänd skriftlig rapport (max en A4 sida).

Lektion: Störningar

Vår moderna miljö är fylld av olika elektroniska apparater. Varje apparat för sig fungerar i allmänhet utmärkt, men om två olika apparater placeras alltför nära varandra kan apparaterna påverka varandra så att de inte fungerar på avsett sätt. Skälet är oftast att en signal från den ena apparaten oavsiktligt kopplas över till den andra och där ger upphov till felfunktion.

Termen som används för att beskriva samverkan eller bristen på samverkan mellan två eller flera elektroniska apparater är EMC. EMC står för "*Electro Magnetic Compatibility*" som lite fritt kan översättas med "Elektromagnetisk samexistens". För att säkerställa att apparater eller system skall fungera som avsett i den omgivning som de kan förväntas användas i finns krav som regleras i internationella regelverk. Man har t.ex. när man tillverkar en apparat skyldighet att garantera att den inte utsänder störningar utöver en viss nivå, och att den inte är extremt känslig för störningar under en viss väldefinierad nivå.

Några vanliga exempel på elektroniska störproblem är följande:

- Din dator stör FM-mottagningen på Din stereo.
- När Du dammsuger så får Du störningar på Din TV-bild (det snöar på bilden).
- Bilstereon brummar då Du passerar under en högspänningsledning.
- Du kan få in störande ljud från mobiltelefoner i högtalare och vanliga telefoner.
- Ett blixtnedslag på Din telefonledning (luftledning) kan skada Din telefon. Risken ökar om telefonen samtidigt är ansluten till starkströmsnätet (vanliga elnätet).
- Ditt nya minneskort till datorn förstörs när Du installerar det för att Du har blivit elektriskt laddad när Du gick med plastsulor på heltäckningsmattan.
- Klockan på Din videospelare nollställs varje gång Ditt kylskåp slår till.
- Griparmen på Din skogsmaskin börjar slå omkring sig när Du ringer hem.
- Dina ABS-bromsar slutar fungera när Du passerar en militär radarstation.

De internationella reglerna på EMC-området skall eliminera eller minimera de flesta förekommande problem av denna typ, och vid minsta osäkerhet söker man undvika elektromagnetiska konflikter genom att förbjuda t.ex. mobiltelefoner i flygplan eller i vissa sjukhusmiljöer.

Vad behövs det då för att vi skall få ett elektromagnetiskt störproblem? Problemet är alltså att en icke önskad signal från en störningskälla på något sätt kommer in i en känslig apparat och där förorsakar ett funktionsproblem. För att problemet skall uppkomma behöver vi ha tre olika element, nämligen:

- 1. En störkälla, som utsänder en icke-önskad signal.**
- 2. En kopplingsväg, som för den icke önskade signalen från störkällan till:**
- 3. Mottagaren eller offret (victim) där den oönskade signalen ställer till problem.**

För att vi skall ha ett störningsproblem måste alla tre elementen finnas och för att eliminera problemet behöver vi identifiera åtminstone två av de tre elementen och eliminera eller minimera minst ett av dem. Vi återkommer till olika metoder att eliminera de olika problemelementen. Ibland kan det krävas en stunds eftertanke och lite detektivarbete för att identifiera de olika störelementen.

1. Störkällor.

Vilka är då de viktigaste störkällorna? Radiosändare av olika typer, t.ex. mobiltelefoner är en typ av störkälla, Det vanliga starkströmsnätet är en annan störkälla. Genom att hacka sönder strömmen med hjälp av t.ex. tyristorer i s.k. ljusdimmrar eller olika elektriska motorer kan man ytterligare öka nätets förmåga att generera störningar, och genom att höja spänningen ordentligt som i högspänningsledning, så att små urladdningar kommer från ledarna kan man även öka problemen. Elektrisk bågsvetsar och solfläckar är ytterligare exempel på elektromagnetiska störkällor. Den gemensamma nämnaren för alla störkällorna är att de använder eller skapar elektromagnetisk energi.

2. Kopplingsvägar.

Elektromagnetisk energi kan transporteras från en störkälla till en mottagare på fyra olika sätt:

1. **Genom ledning** (någon form av **resistiv** förbindelse mellan störkälla och mottagare.)
2. **Genom induktiv koppling** (störkällan genererar ett magnetfält som plockas upp av mottagaren.).
3. **Genom kapacitiv koppling**, d.v.s. potentialen hos störkällan varierar och denna spänningsvariation kopplas via kapacitansen mellan störkälla och mottagare till mottagaren.
4. **Störkällan utsänder en elektromagnetisk strålning**, som mottas av mottagaren.

Ofta förekommer olika kombinationer mellan de olika vägarna. Kopplingsvägarna 2 och 3 blir effektivare ju högre störkällans frekvens är, vilket lätt inses när man i fallet 2 studerar induktionslagen, och i fallet 3 beräknar spänningsdelningen mellan en kondensator och ett motstånd. Vi återkommer till detta i räkneuppgifterna senare.

3. Mottagaren.

Här måste vi vara uppmärksamma på att mottagaren inte är onödigt känslig för signaler som kommer utifrån, och speciellt att den inte är onödigt känslig för signaler som den inte är avsedd att ta emot. Det vi speciellt kan göra här är att begränsa den bandbredd (d.v.s. det frekvensområde) inom vilket mottagaren är känslig.

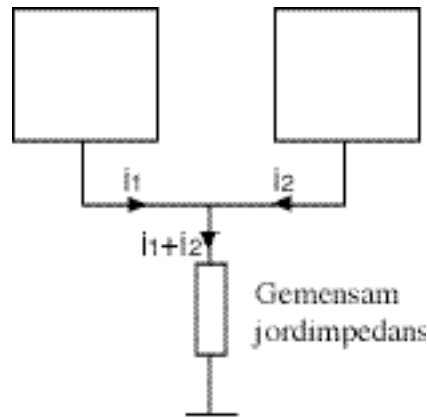
En mycket vanlig källa till störningar är den vanliga nätfrekvensen, som på olika sätt kan kopplas till en känslig mottagare. Resistivt kan kopplingen ske genom ett otillräckligt avkopplat likspänningsaggregat (dvs. där man fortfarande har kvar växelspänningskomponenter), kapacitivt från fasledaren i rummet och induktivt via magnetfält omkring exempelvis elektriska motorer eller transformatorer.

I allmänhet är kopplingsvägen det enda elementet som man kan påverka.

Låt oss därför lära oss att känna igen några olika exempel på kopplingsvägar.

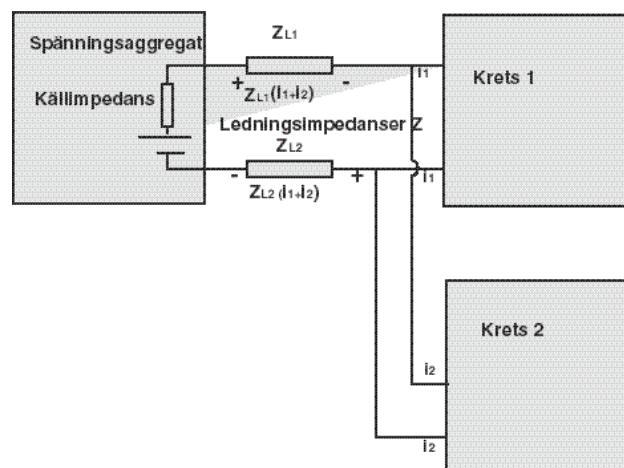
1. Resistiv koppling mellan störkälla och mottagare.

En apparat eller ett mätinstrument är i allmänhet känsligt för spänningsskillnaden mellan en signalledare och jord. Om inte jordpotentialen är väldefinierad kan variationer i densamma direkt påverka signalen. En vanlig resistiv kopplingsväg är därför gemensamma jordledningar, som inte är har tillräckligt låg impedans, d.v.s. att strömmen till den ena kretsen genererar ett spänningsfall över den gemensamma impedansen. Detta leder till att en strömändring på den ena kretsen ger en spänningsändring över den andra kretsen. Problemet framgår av fig 1. nedan.



Figur 1. Gemensam jordimpedans för två olika kretsar kan koppla störningar från den ena kretsen till den andra. Speciellt om den ena kretsen är mycket strömkrävande kan även små jordimpedanser ge tillräckliga störspänningar till den andra kretsen.

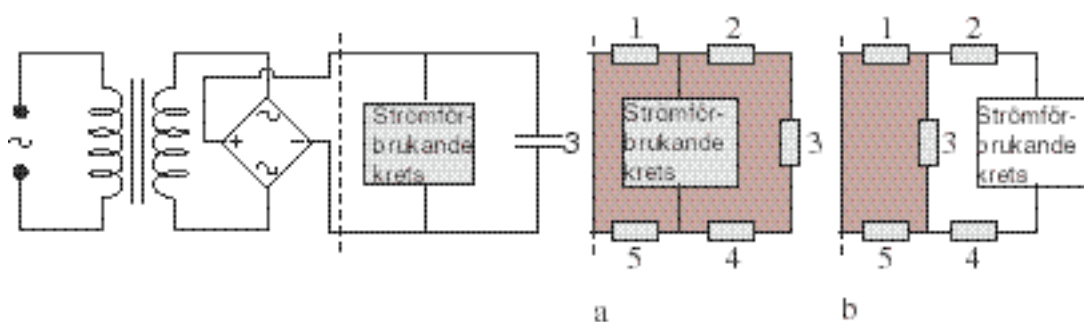
En annan möjlighet att koppla störningar från en krets till en annan är via impedanserna i matningsledningarna från ett gemensamt spänningsaggregat på det sätt som visas i fig 2.



Figur 2. Spänningsfallet över ledningsimpedanserna p.g.a. strömförbrukningen i krets 1 kopplas direkt över till krets 2.

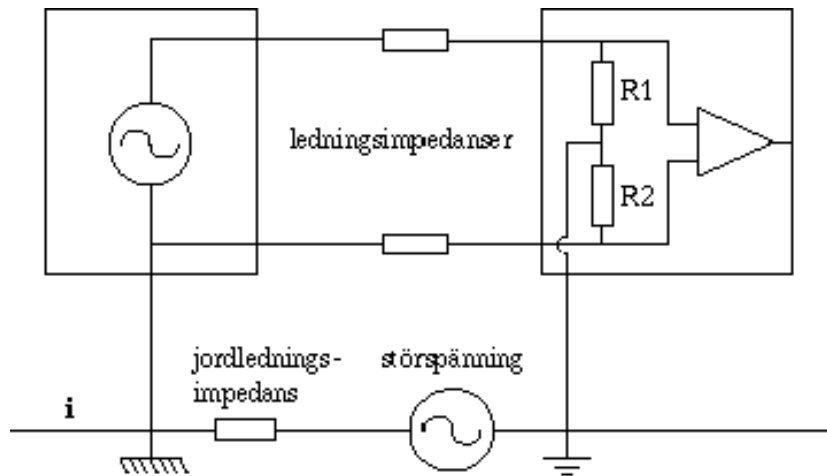
I både fig 1 och fig 2 gäller att impedanserna kan vara resistiva eller induktiva. Speciellt då det gäller jordledningarna får man vara observant på den induktiva komponenten då man arbetar med högfrekventa signaler. Även om signalerna i sig själva inte är högfrekventa kan högfrekventa komponenter komma in t.ex. via spänningsaggregaten som framgår av det följande:

När en elektrisk krets strömförsörjs uppkommer alltid ett spänningsfall beroende på ledningens impedans. Figur 3 visar en typisk strömförsörjning bestående av transformator, likriktare och glättningskondensator. Kondensatorn (3) laddas endast då dioderna i likriktaren är framspända dvs. när transformatorns spänning överstiger kondensatorns. Laddningsströmmen kan bli mycket stor och orsakar då ett spänningsfall över ledningsimpedanserna. Detalj a) i figur 3 visar en mindre lämplig ledningsdragning eftersom spänningsfallen över Z_2 - Z_4 , genererat av laddningsströmmen, ligger över kretsen. Ett bättre alternativ visas i figur 3b där kondensatorn (3) placerats närmast likriktaren. I detta fall kommer endast spänningsfallet över Z_3 att ligga över kretsen. Spänningen över Z_2 och Z_4 är försumbar då den strömmen nu är betydligt mindre. Ytterligare en fördel med alternativ b) är att strömslingans area är mindre.



Figur 3. Glättningskondensatorns placering har betydelse för störnivån.

Vid ihopkoppling av olika delar i en krets används oftast nolledaren som referenspunkt. Tyvärr kan det uppstå olika spänningar i olika punkter på nolledaren pga att ledaren är strömförande. I figur 4 visas ett typfall av detta, som orsakar s.k. common mode störningar (identiska störsignaler på de båda signalledningarna). Strömmen i orsakar ett spänningsfall pga. av jordledarens impedans. Dessutom genereras en stör-emk av ett externt magnetfält i den slinga, som utgörs av jordledaren, burkarnas jordanslutningar samt signalledningarna. Den totala störningen, som uppstår mellan jordpunkterna, kommer ej att påverka den högra burken förutsatt att ledningsimpedanserna är lika och att $R_1=R_2$. I de flesta fall är det inte så väl, utan en common-mode spänning omvandlas genom en olycklig spänningsdelning till en differentiell spänning, d.v.s. en spänning mellan de båda ingångarna. Frågan är bara hur stor den är. Viktigt är alltså att undanröja den gemensamma nolledningen och att försöka jorda i en punkt samt att undvika slingan eller i alla fall minimera dess yta.



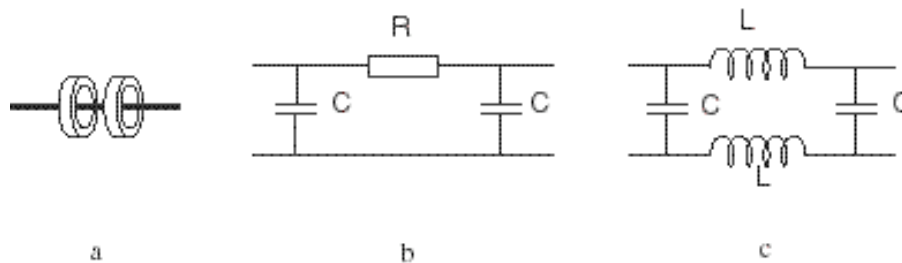
Figur 4: Jordströmmar kan ge upphov till störningar.

Jordning

När man vill jorda en punkt i en krets innebär det att man vill ansluta den till en stabil spänning. Jorden skall inte ändra sin potential hur mycket ström som än går ut eller in i den. Dess kapacitans är alltså mycket stor! Följaktligen ansluter Du en ledare till jorden och tror att alla problem är lösta. Men varje ledare har en induktans och en resistans. Induktansen är i storleksordningen 1 nH/mm för en enkelledare med diam. 0,5 mm. Än värre blir det om längden på ledaren närmar sig $\lambda/4$, då vi får en kvartsvågstransformering. I en ledare, som är $\lambda/4$ lång, kommer strömmen I att vara maximal och spänningen minimal i ena änden. I den andra har ström/spänningsfördelningen ändrat sig 90° och det motsatta förhållandet råder (I min, U max). Eftersom $Z = U/I$ kommer en sådan ledare att transformera den mycket låga jordimpedansen i ena änden till en mycket hög i andra änden. Vi har på så sätt inte bara tappat den önskade jordningen utan dessutom tillfört en ledare, som kan plocka upp störspänningar från omgivningen! En 2,5 m lång tråd fungerar alltså som kvartsvågstransformator vid 30 MHz. Man skulle kunna tänka sig att ansluta en $\lambda/2$ ledare, som i analogi med ovanstående skulle fungera utmärkt som jordledare. En mycket stor begränsning i detta ligger dock i att den jordningen bara kommer att fungera för de frekvenser vars halva våglängder är multiplar av ledningens längd. Dyker det upp en störning av annan frekvens är man illa ute. Generellt gäller att vid högfrekvens hålla alla jordledare så korta som möjligt.

Avkoppling

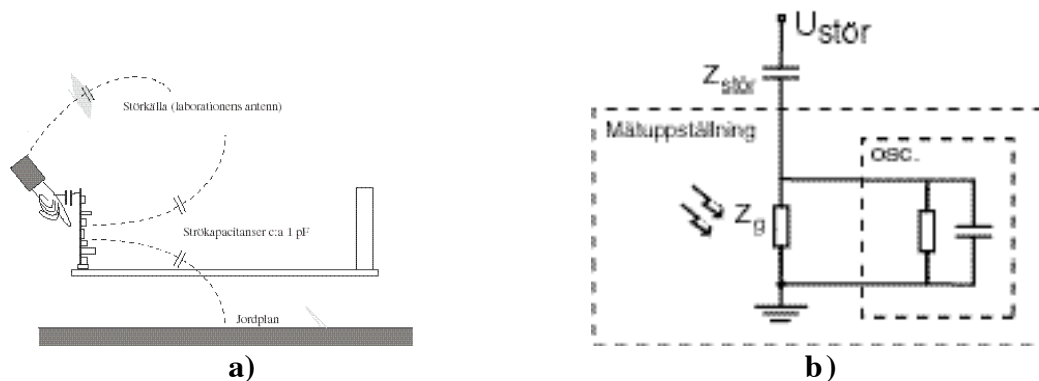
Det är väsentligt att spänningsförsörjningen till varje enskild krets hålls konstant oberoende av snabba strömändringar hos närliggande kretsar. Detta kan åstadkommas med hjälp av avkoppling, d.v.s. vanligen en kondensator som placeras parallellt med kretsens spänningsförsörjning så nära kretsen som möjligt. Kondensatorn skall vara en kapacitans och ingenting annat. Generellt kan sägas att elektrolyter endast skall användas vid låga frekvenser (<100 kHz). De blir induktiva vid högre frekvenser och har dessutom stora förluster. Om t ex en TTL-krets skall avkopplas måste man komma ihåg att det handlar om stigtider på 2 - 5 ns, vilket motsvarar frekvenser på 100 MHz och högre. Kondensatorn får alltså ej bli induktiv innan dess. Lämpliga kondensatorer är vissa keramiska skivkondensatorer. I figur 5 visas ett antal sätt att åstadkomma avkoppling på en ledning. I detalj a) har två ferritringar trätts på en ledning för att öka ledningens induktans och därmed dämpa eller spärra en högfrequent växelspanning. Ofta får man använda flera ringar avsedda för olika frekvensområden. Detalj b) visar ett dubbelriktat konventionellt lågpasfilter där dämpningen av högfrekventa komponenter bestäms av spänningsdelningen mellan R och C. Figur 5c slutligen visar ett lågpasfilter med spolar och kondensatorer. L och C bestämmer gränshänsfrekvensen (den frekvens där dämpningen har sjunkit med 3 dB). Det är väsentligt att komma ihåg att komponenterna skall väljas med tanke på de frekvenser som de skall användas vid. Det går inte att använda för höga värden på spolarna. Detta medför att kapacitansen mellan spolens egna varv blir för stor och att den råkar i parallellresonans vid alldeles för låg frekvens men därefter blir den kapacitiv. Den kommer ej att spärra frekvenser över resonansfrekvensen eftersom dess egenkapacitans dominerar.



Figur 5. Olika typer av spänningsavkoppling

2. Kapacitiv koppling mellan störkälla och mottagare.

Det finns alltid en kapacitans mellan vår elektronik och den närliggande störkällan. I figur 6 visas en del av det störningsfall som Du utsättes för under laborationen. Hur stor störningen blir i en viss punkt bestäms av den kapacitiva spänningsdelningen mellan störkälla och jord. Störkällan kan bestå av t.ex. belysningsnätet och jordplanet kan utgöras av armeringsjärnen i betonggolvet eller någon jordplåt i närheten. Din kropp har alltid en viss laddning som bestäms av närheten till de olika spänningskällorna och deras potentialer. När Du för fingret närmare kortet i figur 6 a) kommer en laddningsfördelning att ske mellan Dig och kortet. Du tillför en störspänning.



Figur 6: Kapacitiv spänningsdelning av störning.

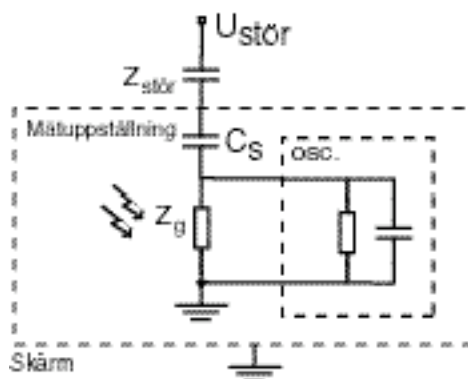
Om vi nu antar att det vi mäter är spänningen över en givare, Z_g , där spänningen ändrar sig beroende på t.ex. tillfört ljus, se figur 6 b). Då kommer vi med oscilloskopet uppmäta en störspänning enligt formel (1).

$$U_g = \frac{Z_g}{Z_{stör} + Z_g} \cdot U_{stör} \quad (1)$$

U_g är spänningen över givaren orsakad av störkällan, medan Z_g är givarens impedans, $Z_{stör}$ är den kapacitiva kopplingen mellan givare och störkälla, $U_{stör}$ är störkällans amplitud som ofta råkar vara nätspanningen (230 V). Man kan i det här exemplet försumma oscilloskopets inimpedans då den är mycket större än Z_g , vilket är normalfallet när man mäter eftersom mätutrustningen inte ska belasta kretsen. Man får m.a.o. en spänningsdelning av störspänningen över kopplingskapacitans och givarens impedans.

Skärmning

Ett sätt att i princip helt bli av med kapacitivt kopplade störningar är att skärma sin utrustning. Detta uppnås genom att innesluta den utsatta mätutrustningen/elektroniken i ett ledande hölje kopplat till en lågohmig jordpunkt (bra jord). På så sätt kopplar man störningen direkt till jord via skärmen, se figur 7, vilket gör att man får bort all störning. I verkligheten kan skärmen ha en viss impedans till jord och jorden kanske inte är tillräckligt lågohmig, vilket i så fall leder till att viss störning kommer slå igenom. Detta är normalt inte något problem, istället kan det vara svårt att skärma hela systemet (t.ex. anslutningar av olika slag kan vålla problem). I en sådan situation har man förhoppningsvis ändå kunnat minimera kopplingen mellan störkälla och den egna elektroniken. Det man måste beakta när man skärmar är att man introducerar ganska stora strökapacitanser i den egna kopplingen, se C_s i figur 7. Dessa kan orsaka problem framförallt vid högre frekvenser då gränshänsynen för kretsen sjunker.

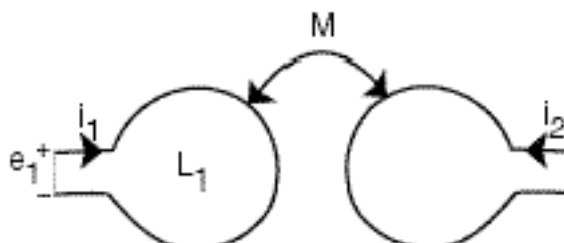


Figur 7: Elektroniken i figur 6 b) har skärmats (streckad fyrkant). Störning leds direkt ner till jord, men man har samtidigt introducerat en strökapacitans C_s .

3. Induktiv koppling mellan storkälla och mottagare.

Magnetiska störningar genereras då en ström flyter i en ledare. En kraftigare ström genererar ett kraftigare magnetfält. Om ett sådant magnetfält går genom en elektriskt ledande slinga, t ex en ledningsbana på ett kretskort kommer en störspänning att induceras i denna slinga. Den totalt uppkomna spänningen ges av formel (2), se figur 8.

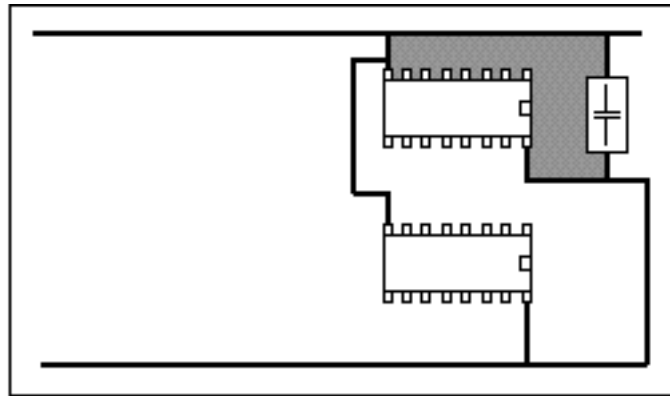
$$e_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad (2)$$



Figur 8: Ömsesidig induktans. e_1 är den inducerade störningen i vår mätkrets med induktansen L_1 . M är kopplingsinduktansen (ömsesidig induktans) till storkällan med strömmen i_2 .

e_1 totalt uppkommen spänning i mottagarslingan, i_1 ström i mottagarslingan, L_1 mottagarslingans egeninduktans, M ömsesidig induktans mellan storkälla och mottagarslinga (påverkas t ex av arean hos mottagarslingan) och slutligen i_2 , ström i storkällan.

När en ledare utsätts för ett varierande magnetfält induceras en spänning. Det varierande fältet kan alstras från andra mer eller mindre parallella ledare i närheten eller från en strömslinga på ett kretskort. Figur 9 visar ett kort med olämplig ledningsdragning. När ett omslag sker från "0" till "1" dra kretsen under 2 - 3 ns en kort strömpuls på ca 100 mA. Den markerade ytan kommer då att utgöra en strömslinga, som genererar ett störande magnetfält till andra delar på kortet! Undvik slingor eller, i förekommande fall, minimera arean.



Figur 9: Kretskort med olämplig ledningsdragning.

Typiska egenskaper för magnetiska störningar är:

- att de är svåra att skärma bort, speciellt lågfrekventa störningar.
- Kräver någon form av elektrisk slinga med en area för att kunna inducera störningen.

Exempel

TTL-kretsarna på kortet späningsmatas med 20 cm långa ledningar. Switchtiden från "0" till "1" är 7ns och strömmen når ett maxvärde av 100 mA efter 3 ns. Kretsarna är ej avkopplade som de borde vara. Beräkna spänningstransienten på strömförsörjningen! Antag att ledningarna har en induktans på 1nH/mm (bra tumregel).

$$U = L \frac{di}{dt} = 200 \cdot 10^{-9} H \cdot \frac{100 \cdot 10^{-3} A}{3 \cdot 10^{-9} s} = 6.6 V$$

4. Sammanfattning.

Vi har i det föregående givit några exempel på kopplingsvägar mellan störkälla och mottagare. I och med att man känner till kopplingsmekanismen kan man relativt enkelt minimera kopplingen.

Vi har konstaterat att både kapacitiv och induktiv koppling blir effektivare ju högre frekvens den störande signalen har. Den kapacitiva kopplingen blir effektivare därför att en strökapacitans impedans sjunker med ökande frekvens och därmed kan störkällan mata in en större ström i mottagaren.

När det gäller den induktiva kopplingen får man i stället tänka på induktionslagen, som säger att den inducerade spänningen är proportionell mot tidsderivatan av det magnetiska flödet genom en mottagande slinga. Derivatans av $\sin \omega t$ är som bekant $= \omega \cos \omega t$, d.v.s. amplituden är proportionell mot frekvensen

Liten minneslista för störningsbekämpning

1. Störbekämpning vid sändaren/störkällan.

Konstruktören som konstruerat en apparat har skyldighet att se till att hans konstruktion inte sänder ut några störande signaler utöver de som tolereras enligt EMC-direktivet, och han måste då i kretskortslayout, skärmning, m.m. ta hänsyn till emissionen av elektromagnetisk strålning från utrustningen.

I andra fall har man ganska små möjligheter att vidta bekämpning vid störningskällan – det är ju oftast fråga om icke påverkbara störkällor av typ starkströmsnätet, radio-eller radarstationer eller tändsystemet i passerande bilar. Nätfrekventa störningar kan ibland minimeras t.ex. genom att undvika tyristorstyrning av belysning eller motorer och att använda glödljus i stället för lysrör. I båda fallen är det fråga om att minimera högfrekventa komponenter.

1. Inneslut störkällan i en skärm
2. Inför filter på alla ledningar som kommer från en störningsrik miljö
3. Begränsa stigtiderna på pulser
4. Förse reläspolar med någon typ av krets för dämpning av induktiva spänningsstötter
5. Tvinna störande ledare
6. Ifall 5 ej räcker, skärma de tvinnade ledarna

När det gäller överföringsledet har vi redan konstaterat att den kapacitiva kopplingen från en störkälla till en signalledare blir effektivare ju högre störningens frekvens är. En teknik är att minska kapacitansen genom att lägga en jordad skärm mellan störkälla och signalledare. Gäller det induktiv koppling måste man i stället hålla nere kopplingen genom att se till att den mottagande ytan mellan signalledare och jord blir så liten som möjligt. Detta kan t.ex. ske genom tvinning (varannan yta får magnetfältet i ena riktningen, varannan i motsatt riktning eller genom användning av en koaxialkabel. Några tekniker att minimera störningskopplingen ges nedan

2. Störbekämpning i överföringsledet.

1. Tvinna lågnivå-signalledare (med lågnivå menas låg spänningsnivå)
2. Placera lågnivåledare nära chassit, speciellt om kretsimpedansen är hög
3. Tvinna och skärma signalledare (eller använd koaxialkabel)
4. Kabelskärmar som användes för att skydda lågnivåsignalledare vid låga frekvenser (säg <10 MHz) jordas endast i en ända, medan man vid höga frekvenser jordar kabelskärmen i båda ändar
5. Isolera signalledarens skärm, så att den inte bildar jordslingor med chassit
6. Om lågnivåsignalledare och störande ledare placerats i samma kontakt bör de hållas åtskilda, och jordledningar bör placeras mellan dem
7. Undvik att ha gemensamma jordledningar för låg- och högnivåutrustning
8. Skilj chassi-nätjord från kretsjord, där detta är möjligt
9. Håll jordledare så korta som möjligt
10. Använd ledande i stället för oledande ytbehandling för att skydda metalltytor

11. Skilj störande och icke störande ledare åt
12. Jorda bara på en punkt (åtminstone vid frekvenser <10 MHz)
13. Använd stabila jordpunkter
14. För mycket känsliga tillämpningar, arbeta med källa och last balanserade till jord
15. Placera känslig apparatur i skärmade rum
16. Filtrera och avkoppla alla ledare som går in i ett skärmat rum (även spänningsförsörjningsledningar)
17. Håll känsliga ledare så korta som möjligt
18. Håll de bitar av en ledare, som sticker ut utanför skärmen så korta som möjligt
19. Använd lågohmiga ledare för spänningsförsörjning
20. Undvik jordslingor
21. Om jordslingor inte kan undvikas försök att bryta dem med hjälp av
 - isolationstransformator
 - optokopplare
 - differentialförstärkare
 - förstärkare med guard
 - balansering av kretsarna

3. Störbekämpning vid mottagaren/mätinstrumentet.

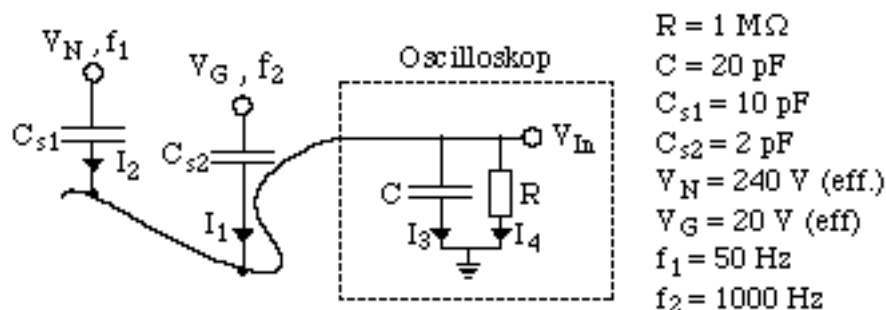
När det slutligen gäller vårt instrument eller vår apparat som utsättes för störningar gäller det att göra den så okänslig som möjligt för tänkbara störningar om de bara hamnar utanför det frekvensområde som vår egentliga signal ligger inom. Dessutom gäller det att undvika att koppla in störningar via spänningsaggregat eller gemensamma jordledningar.

1. Använd aldrig mottagare med onödigt stor bandbredd
2. Använd frekvensselektiva filter, där det är möjligt
3. Koppla av spänningsaggregaten ordentligt (även mellan olika kretsar)
4. Använd lämplig kondensator för avkoppling (elektrolyt-kondensatorer är utpräglade lågfrekvenskondensatorer och de blir induktiva vid relativt måttliga frekvenser). Angivna kapacitansvärden gäller för lågfrekvens.
5. Skilj om möjligt jordarna för signalkretsar, störkällor och chassi-nätjord
6. Använd skärmade höljen
7. Vid användning av rullblockskondensator, se till att den yttersta folien jordas och därmed skärmar innanmätet för störningar.

Låt oss försöka göra några kvantitativa beräkningar av störnivån i några olika tillämpningsfall. Vi måste då komma ihåg att störningsberäkningar oftast bara är uppskattningar och att en stor del av konsten med att beräkna en rimlig störnivå består i att göra rimliga approximationer, så att räkneinsatsen blir begränsad. Ju mer komplex beräkning man tar till desto lättare blir det att göra räknefel i den matematiska hanteringen av modellen.

Exempel på räkning

Antag att det finns två störkällor som påverkar din mätning, dels nätspanningen (V_N , 240 V_{eff} vid 50 Hz) och dels en RC-oscillator (V_G , 20 V_{eff} vid 1000 Hz). På oscilloskopets ingång ($1\text{ M}\Omega \parallel 20\text{ pF}$) finns en labsladd ansluten. Kapacitansen mellan nätet och labsladden är ca 10 pF (C_{S1}) och mellan oscillatorn och labsladden ca 2 pF (C_{S2}). Hur stora störningar kommer det att synas på oscilloskopets skärm?



Det finns 2 sätt att lösa detta problem.

1: Differentialekvationer kombinerat med superpositionsprincipen. Denna metod ger, pga de olika frekvenserna, rätt momentanvärden. Differentialekvationerna är arbetsamma och tidkrävande. Uttrycken ser ut ungefär som följer.

$$I_1 = C_{S2} \cdot \frac{\partial(V_G - V_{In})}{\partial t} \quad I_2 = C_{S1} \cdot \frac{\partial(V_N - V_{In})}{\partial t}$$

$$I_3 = C \cdot \frac{\partial V_{In}}{\partial t}$$

$$R \cdot I_4 = V_{In} \quad I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

2: En approximation där bidragen från störkällorna beräknas separat och sedan adderas. Här ger vi en fullständig redovisning av beräkningsgången. Börja med att räkna ut storleken på den störning som kapacitivt kopplas in på labsladden från RC-oscillatorn:

$$\text{Bidraget räknas ut enligt: } V_{InRC} = \frac{R \parallel \frac{1}{j\omega C}}{R \parallel \frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C_{S2}}} \cdot V_G$$

I parallellkopplingen ovan skall dessutom kapacitansen till den andra störkällan (nätet) räknas in eftersom denna är signalmässigt jordad. Vi ersätter C i ekvationen ovan med $C_p = C + C_{S1} = (20 + 10)\text{ pF} = 30\text{ pF}$. För att förenkla räknandet ytterligare kan man göra en del approximationer.

Utgående från

$$\frac{1}{j\omega C_{S2}} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 2 \cdot 10^{-12}} = -j \cdot 80\text{ M}\Omega$$

samt

$$\frac{1}{j\omega C_P} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 30 \cdot 10^{-12}} = -j \cdot 5.3 \text{ M}\Omega$$

erhålles

$$R \parallel \frac{1}{j\omega C_P} = 1 \text{ M}\Omega \parallel -j \cdot 5.3 \text{ M}\Omega \approx 1 \text{ M}\Omega$$

$$\left[\frac{1 \cdot 10^6 \cdot (-j \cdot 5.3 \cdot 10^6)}{1 \cdot 10^6 + (-j \cdot 5.3 \cdot 10^6)} = 965 \cdot 10^3 - j \cdot 182 \cdot 10^3 = 983 \cdot e^{-10.7^\circ} \right]$$

Insatt i den första ekvationen får vi

$$V_{InRC} = \frac{1 \cdot 10^6}{-j \cdot 80 \cdot 10^6 + 1 \cdot 10^6} \cdot 20 = 0.25 \text{ V}$$

vilket alltså är störbidraget från RC-oscillatorn. Bidraget från nätet räknas ut på liknande sätt med uttrycken:

$$\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_{S1}} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-12}} = -j \cdot 318 \text{ M}\Omega$$

$$\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_P} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 22 \cdot 10^{-12}} = -j \cdot 145 \text{ M}\Omega$$

$$R \parallel \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_P} = 1 \cdot 10^6 \parallel -j \cdot 145 \cdot 10^6 \approx 1 \cdot 10^6 \text{ M}\Omega$$

$$V_{InNät} = \frac{1 \cdot 10^6}{1 \cdot 10^6 - j \cdot 318 \cdot 10^6} \cdot 240 = 0.8 \text{ V}$$

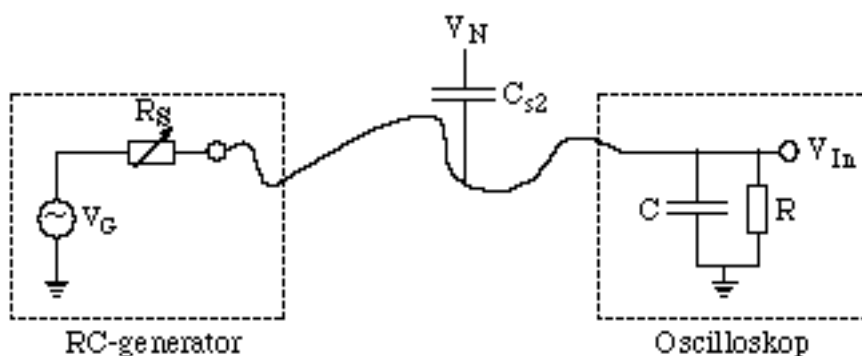
Därefter kan vi, något oegentligt, lägga ihop de två värdena. Den summa vi får ger oss ett APPROXIMATIVT värde på den maximala störningen.

Observera att det senare sättet att räkna är felaktigt i den meningen att det ej är teoretiskt korrekt. De svar man får fram är dock relevanta i en verklig mätsituation.

Lektionsuppgifter

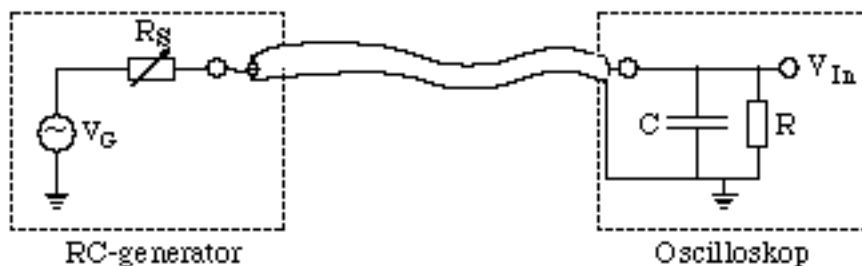
I uppgift 1 och 2 används samma komponentvärden som i föregående exempel.

1. Du vrider ner amplituden på RC-oscillatören till 10 mV och kopplar labsladden från oscilloskopet till oscillatörens utgång. På oscillatören finns en omkopplare för att ställa utgångsimpedansen R_S .



Hur stor kommer störningen från nätet att synas vara på oscilloskopet om

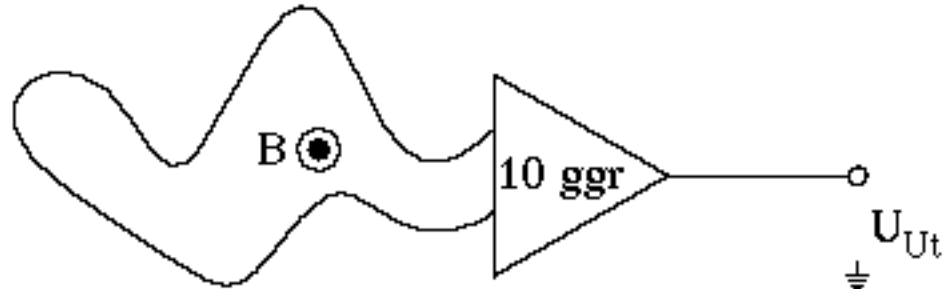
- a) $R_S = 50 \, \Omega$?
 - b) $R_S = 1 \, k\Omega$?
 - c) $R_S = 1 \, M\Omega$? (Osannolik, men finns med som exempel.)
2. För att minska inverkan av störningar byts labsladden mot en koaxialkabel med kapacitansen 100 pF mellan mittledaren och skärmen.



Detta medför att störningen minskas kraftigt. Men hur stor del av oscillatörens signal på 10 mV detekteras vid oscilloskopet om:

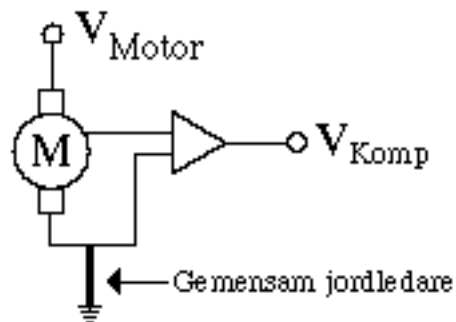
- a) $R_S = 50 \, \Omega$?
- b) $R_S = 1 \, k\Omega$?
- c) $R_S = 1 \, M\Omega$?

3. Tag en labsladd med längden 1 meter och koppla in ändarna till de två ingångarna på en differentialförstärkare med förstärkningen 10 ggr. I rummet finns ett vertikalt magnetfält med styrkan 1 mT och frekvensen 100 Hz.



Hur ska slingan, som bildas av labsladden, vara formad och orienterad för att största möjliga störning ska tas upp? Hur stor ter sig denna störning på förstärkarens utgång?

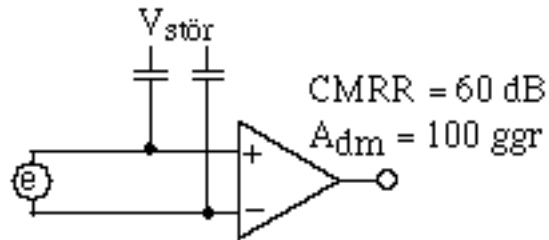
4. På ett analogt kretskort för motorstyrning sitter en komparator, som jämför en given signal med jord på kortet. Tyvärr har konstruktören inte tänkt på att strömmen från motorn går genom samma jordledare som komparatorn refererar till.



Den "gemensamma" längden på jordledaren är 4 cm och ledarens bredd och tjocklek är 2 mm resp 35 μm . Hur stor är strömmen om spänningsfallet i ledaren är 10 mV? (Detta kan vara katastrofalt för kortets funktion eftersom komparatorn då slår om vid fel spänning.) Resistiviteten för koppar: $r = 0.0172 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$.

5. Definiera CMRR.

6. Antag att vi har en givare kopplad till en differentialförstärkare med 100 ggr förstärkning och $\text{CMRR} = 60 \text{ dB}$ (se figuren). En störning kopplas kapacitivt till båda ledarna mellan givare och förstärkare och ger upphov till $10 \text{ mV}_{\text{pp}}$ relativt jord på båda ledarna.



Hur stor ter sig störningen på förstärkarens utgång?

00-02-22 LG, 00-10-18 JN, 02-09-09 FS, 06-04-26 HWP

Laboration: Störningar

Inledning

Laborationen ger dig tillfälle att studera hur störningar kan sprida sig in i mätuppställningar och hur du kan bekämpa dessa störningar. Det finns aktiva störkällor i rummet!

Laborationen är uppdelad i tre delar:

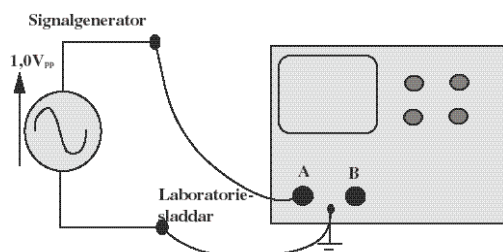
- Kapacitivt kopplade störningar
- Induktivt kopplade störningar
- Resistivt kopplade störningar

Material

Aktiva störkällor
Oscilloskop med två 10x-probar
Signalgenerator
Labplatta med TTL-oscillator
Labplatta med inverterande förstärkare
Transformator
Spole med banankontaktsanslutningar
Stor resp. Liten Slinga (ledare lagd som en slinga)
Plint med $1M\Omega$ motstånd
Plint med $100k\Omega$ motstånd
BNC-till-banan-adapter
Trimmejsel
Koaxialkabel (BNC-kontakt till banankontakt)

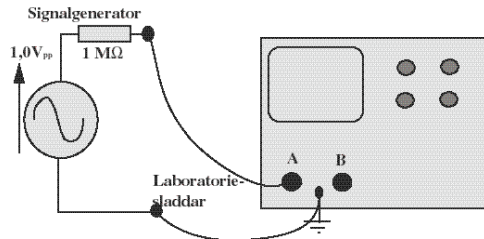
Kapacitivt kopplade störningar

1. Sätt på oscilloskopet och koppla en lång labsladd (banan) till ena ingången. Titta på signalen! Flytta runt den lösa sladdändan och se hur störningen ändras. Hur kopplas störningarna in till oscilloskopet?
2. Håll banankontaktens metalldel i handen! Hur förklarar Du den kraftiga ökningen? Prova att hålla i någonting jordat med andra handen. Ändras störspänningen?
3. Kan Du hitta mer än en störning? Vilken (vilka) frekvens(er) har störningarna?
4. Koppla in en koaxialkabel i det andra uttaget på oscilloskopet. Lägg koaxialkabeln bredvid labsladden på bordet. Vilken kabel tar upp minst störningar? Varför blir det så?
5. Starta signalgeneratorn! Ställ in signalen på 700 Hz, 1.0 V_{pp}. Koppla enligt figuren nedan.



Ser Du några störningar på oscilloskopet?

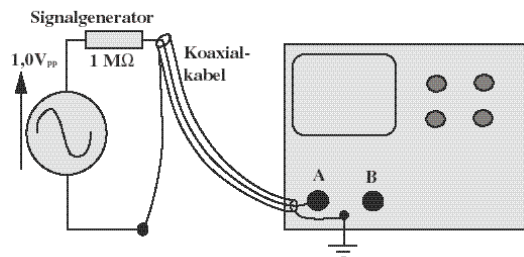
6. Koppla in ett motstånd på $1\text{ M}\Omega$ i serie med generatorm.
Se fig. nedan.



Varför blir störningarna kraftigare nu?

Varför sjönk signalen på oscilloskopet till hälften (ca $0,5 V_{pp}$) när du kopplade in $1\text{ M}\Omega$ motståndet?

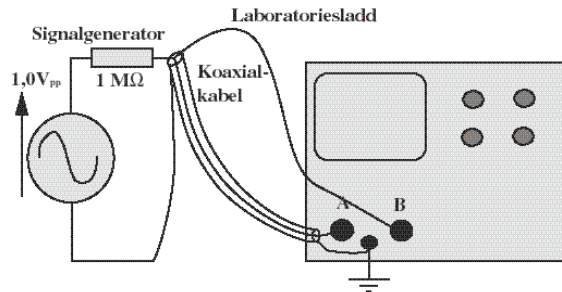
7. Anslut koaxialkabeln till signalen enligt figuren nedan.



OBS! Jordanslutningen i bilden sker via BNC-anslutningen direkt till jord. Ingen extra anslutning till oscilloskopsjord behöver göras.

Hittar du störningar nu? I så fall, varför?

8. Vad händer med störningsnivå och signalamplitud om du kopplar in en labsladd enligt figuren nedan?



OBS! Jordanslutningen i bilden sker via BNC-anslutningen direkt till jord. Ingen extra anslutning till oscilloskopsjord behöver göras.

9. Tag bort labsladden som kopplades in i uppgift 8. Öka frekvensen hos signalgeneratoren till cirka 7000 Hz. Varför påverkas signalamplituden av frekvensökningen? Skulle den ha påverkats lika mycket om du hade haft labsladdar i stället för koaxialkabel?
10. Bestäm nu systemets gränsfrekvens! Gränsfrekvensen är den frekvens där amplituden har sjunkit med en faktor $1/\sqrt{2}$ (3 dB) .
11. Byt ut koaxialkabeln mot en 10x-probe. Anslut proben till signalgeneratoren på samma sätt som koaxialkabeln. Hur ser störningarna ut nu jämfört med tidigare mätningar?
12. a) Bestäm systemets gränsfrekvens med prob inkopplad!
- b) Jämför med de resultat du fick med koaxialkabeln.

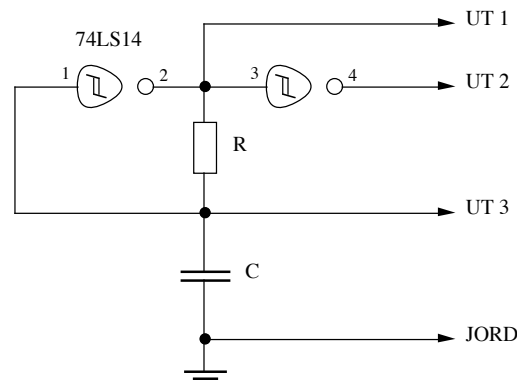
Induktivt kopplade störningar

Inducerade spänningar beroende på magnetiska störningar uppkommer i elektriskt ledande slingor då ett oönskat variabelt magnetiskt fält finns närvarande. Nedan genererar ni den magnetiska störningen med en funktionsgenerator kopplad till en spole och mäter sedan hur mycket som upptas av två slingor med olika areor.

13. Koppla först in spolen till funktionsgeneratorn som skall vara inställd på ca 10Vpp utan belastning. Mät spänningen över spolen och ställ in resonansfrekvensen så att spänningen över spolen blir maximerad. Bör ligga runt 0.5 MHz. Koppla en slinga med den för detta avsedd sladd (stor slinga) mellan ena oscilloskopینگången och jorden på oscilloskopet (undvik att det bildas slingor på anslutningskablarna). Håll slingan på olika sätt framför spolen. Hur skall du hålla slingan för att få störst störsignal?

14. Koppla in lilla slinga som har en mindre area. Ger stora eller lilla slingan störst utslag? Varför blir det så? Innan du kopplar ner uppkopplingen diskutera resultatet med din handledare.

På labbänken finns en labplatta med en så kallad TTL-oscillator, uppbyggd av en inverterande Schmitt-trigger, en kondensator (C) och ett motstånd (R). Ytterligare en inverterande Schmitt-trigger används som "driver" för utgången UT 2. Oscillatorns funktion i korthet: Antag att utgången (UT 1) ligger på 0 V. Då ligger punkten mellan R och C (UT 3), och därmed Schmitt-triggers ingång också på 0 V, vilket medför att utgången genast slår om till +5 V. Kondensatorn laddas upp via R och när spänningen över kondensatorn (UT 3) nått ungefär 1.8 V slår Schmitt-triggers utgång om till 0 V. Kondensatorn laddas då ur via R och när kondensatorspänningen sjunkit till ca 0.8 V slår Schmitt-triggers utgång åter om till +5V. På detta sätt alstras en fyrkantspänning på Schmitt-triggerutgången. Frekvensen bestäms bland annat av tidskonstanten $t = RC$.



- 15.** Spänningsmata labplattan med 5V. Mät utsignalen (UT 2) från TTL-oscillatorn med proben, men utan att använda probjorden. Koppla istället en lång jordsladd från oscilloskopets jordkontakt till labplattans jord, och studera utsignalen!

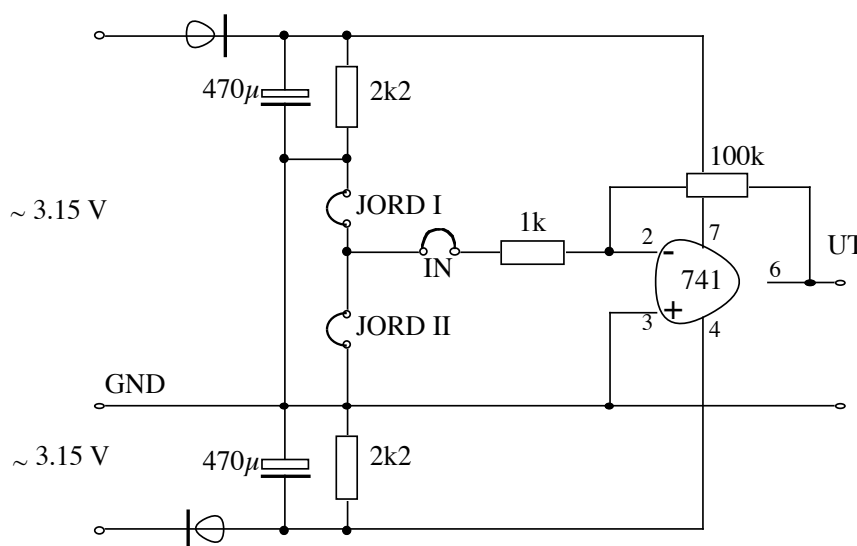
Koppla nu bort den lösa sladden och jorda med probens jordsladd. Vad händer och vad beror skillnaden på? (TTL-oscillatorn har låg utimpedans.)

Resistivt kopplade störningar

Resistivt kopplade störningar är störningar som uppstår i och kopplas vidare via ledare. Exempel: Om man jordar en signalkedja i flera punkter, kan det om jordströmmarna är stora, uppstå potentialskillnader mellan jordningspunkterna. Har man otur förstärks dessa potentialskillnader i en förstärkande enhet och därmed förstörs utsignalen (t.ex. självsvängande hembyggda stereoförstärkare).

För att se inverkan av resistivt kopplade störningar används labplattan med den inverterande förstärkaren (se kopplingsschema nedan).

Koppla in transformatorn som spänningskälla ($3.15V\sim$).



16. Se till att det sitter en bygel på stiften märkta IN. Jorda den inverterande ingången på förstärkaren genom att sätta en bygel på stiften vid JORD I. Studera signalen på utgången. Flytta sedan bygeln från JORD I till JORD II. Hur ändras utsignalens utseende? Vad beror ändringen på?

17. Koppla in en signalgenerator ($1000\text{ Hz} - 20\text{ mV}_{p-p}$) på stiften vid förstärkarens ingång med hjälp av en specialsladd. Studera utsignalen med relativt långsamt svep hos tidbasgeneratoren på oscilloskopet. Hur ser utsignalen ut?

9401 ML, 9506 LP, 9604 JD, 9810 LW, 9910 JoB, 0003 LG, 0203 MB, 0208 FS, 0310mP, 0604 HWP